

# TECHNISCHES MERBLATT

## GRILAMID 1SBVX-30H LDS SCHWARZ

### Allgemeine Produktbeschreibung

Grilamid 1SBVX-30H LDS schwarz ist ein mit 30% Glasfasern verstärkter Polyamid 1010 Spritzgusstyp. Dieses Produkt ist optimiert für das Laser Direkt Strukturieren (LDS) mit dem LPKF Verfahren (LPKF-LDS®)\*. Es erlaubt die selektive Metallisierung von dreidimensionalen spritzgegossenen Bauteilen mit Schalkreisen.

Haupteigenschaften von Grilamid 1SBVX-30H LDS schwarz:

- Laser Direkt Strukturierbar (LDS)
- Hohe Steifigkeit und Festigkeit bei hoher Zähigkeit
- Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- Hohe Dimensionsstabilität
- Einfache Verarbeitung
- Gute Oberflächenqualität
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Lackierbar
- Polymer basiert mehrheitlich auf nachwachsenden Rohstoffen

### Anwendungsbereiche

Grilamid 1SBVX-30H LDS schwarz eignet sich für die Herstellung von dünnwandigen Bauteilen mit integrierten elektrischen und mechanischen Funktionen für Märkte wie Telekommunikation, Elektrotechnik-/ Elektronik und Automobil.

\*basierend auf einer gemeinsamen Entwicklung mit der LPKF Laser & Elektronik AG



## EIGENSCHAFTEN

| Mechanische Eigenschaften |               | Norm          | Einheit           | Status        | Grilamid 1SBVX-30H LDS schwarz |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------------------|
| Zug-E-Modul               | 1 mm/min      | ISO 527       | MPa               | trocken kond. | 11000<br>10000                 |
| Bruchspannung             | 5 mm/min      | ISO 527       | MPa               | trocken kond. | 115<br>110                     |
| Bruchdehnung              | 5 mm/min      | ISO 527       | %                 | trocken kond. | 2.0<br>2.0                     |
| Schlagzähigkeit           | Charpy, 23°C  | ISO 179/2-1eU | kJ/m <sup>2</sup> | trocken kond. | 40<br>40                       |
| Schlagzähigkeit           | Charpy, -30°C | ISO 179/2-1eU | kJ/m <sup>2</sup> | trocken kond. | 40<br>40                       |
| Kerbschlagzähigkeit       | Charpy, 23°C  | ISO 179/2-1eA | kJ/m <sup>2</sup> | trocken kond. | 8<br>8                         |
| Kerbschlagzähigkeit       | Charpy, -30°C | ISO 179/2-1eA | kJ/m <sup>2</sup> | trocken kond. | 6<br>6                         |
| Kugeldruckhärte           |               | ISO 2039-1    | MPa               | trocken kond. | 170<br>150                     |

### Thermische Eigenschaften

|                               |            |           |                     |         |        |
|-------------------------------|------------|-----------|---------------------|---------|--------|
| Schmelztemperatur             | DSC        | ISO 11357 | °C                  | trocken | 200    |
| Formbeständigkeit HDT/A       | 1.80 MPa   | ISO 75    | °C                  | trocken | 165    |
| Formbeständigkeit HDT/C       | 8 MPa      | ISO 75    | °C                  | trocken | 110    |
| Therm. Längenausdehnung längs | 23-55°C    | ISO 11359 | 10 <sup>-4</sup> /K | trocken | 0.3    |
| Therm. Längenausdehnung quer  | 23-55°C    | ISO 11359 | 10 <sup>-4</sup> /K | trocken | 0.7    |
| Maximale Gebrauchstemperatur  | dauernd    | ISO 2578  | °C                  | trocken | 90-110 |
| Maximale Gebrauchstemperatur  | kurzzeitig | ISO 2578  | °C                  | trocken | 150    |

### Elektrische Eigenschaften

|                                |     |             |       |               |                                      |
|--------------------------------|-----|-------------|-------|---------------|--------------------------------------|
| Durchschlagfestigkeit          |     | IEC 60243-1 | kV/mm | trocken kond. | 40<br>40                             |
| Vergleichende Kriechwegbildung | CTI | IEC 60112   | -     | kond.         | 600                                  |
| Spez. Durchgangswiderstand     |     | IEC 60093   | Ω · m | trocken kond. | 10 <sup>10</sup><br>10 <sup>10</sup> |
| Spez. Oberflächenwiderstand    |     | IEC 60093   | Ω     | kond.         | 10 <sup>11</sup>                     |

### Allgemeine Eigenschaften

|                         |               |          |                   |         |      |
|-------------------------|---------------|----------|-------------------|---------|------|
| Dichte                  |               | ISO 1183 | g/cm <sup>3</sup> | trocken | 1.46 |
| Brennbarkeit (UL 94)    | 0.8 mm        | ISO 1210 | Stufe             | -       | HB   |
| Wasseraufnahme          | 23°C/gesätt.  | ISO 62   | %                 | -       | 2.3  |
| Feuchtigkeitsaufnahme   | 23°C/50% r.F. | ISO 62   | %                 | -       | 1.1  |
| Verarbeitungsschwindung | längs         | ISO 294  | %                 | trocken | 0.1  |
| Verarbeitungsschwindung | quer          | ISO 294  | %                 | trocken | 0.6  |

Produkt-Bezeichnung nach ISO 1874: PA1010 + X, MH, 16-110, GF 30

# Hinweise für die Spritzgiessverarbeitung von Grilamid 1SBVX-30H LDS schwarz

Das vorliegende technische Merkblatt für Grilamid 1SBVX-30H LDS schwarz gibt Ihnen nützliche Hinweise für die Materialvorbereitung, die Maschinenanforderungen, den Werkzeugbau sowie die Verarbeitung.



Silberschlieren am Teil können auch durch Überhitzung der Schmelze (über 320°C) oder durch zu lange Verweilzeit der Schmelze im Zylinder verursacht werden.

## MATERIALVORBEREITUNG

Grilamid 1SBVX-30H LDS schwarz wird verarbeitungsfertig getrocknet in verschweissten Säcken geliefert. Eine Vortrocknung ist daher nicht erforderlich.

### Lagerung

Verschweisste, unbeschädigte Säcke können witterungsgeschützt über mindestens ein Jahr gelagert werden.

Als Lagerort empfiehlt sich ein trockener Raum, in dem die Säcke auch vor Beschädigung geschützt sind.

### Handhabung und Sicherheit

Detaillierte Informationen können dem Material Sicherheitsdatenblatt (MSDS) entnommen werden, welches mit der Materialbestellung angefordert werden kann.

### Trocknung

Grilamid 1SBVX-30H LDS schwarz wird bei der Herstellung auf einen Feuchtegehalt von unter 0.10% getrocknet. Sollte die Verpackung beschädigt oder das Material zu lange offen gelagert worden sein, so muss das Granulat getrocknet werden. Ein zu hoher Feuchtegehalt kann sich durch einen beim Ausspritzen ins Freie schäumenden Schmelzekuchen und durch Silberschlieren am Spritzgussteil äussern.

Die Trocknung kann erfolgen im:

#### Trockenlufttrockner

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Temperatur               | max. 80°C      |
| Zeit                     | 4 - 12 Stunden |
| Taupunkt der Trockenluft | -30°C          |

#### Vakuumofen

|            |               |
|------------|---------------|
| Temperatur | max. 80°C     |
| Zeit       | 4 - 8 Stunden |

### Trockenzeit

Bei nur wenig schäumendem Schmelzekuchen und leichten Silberschlieren am Spritzgussteil kann die minimale Trockenzeit genügen. Bei über Tage offen gelagertem Material mit stark schäumendem Schmelzekuchen, ungewöhnlich dünnflüssiger Schmelze, starken Schlieren und rauer Oberfläche am Spritzgussteil ist die maximale Trockenzeit nötig.

### Trocknungstemperatur

Einen Hinweis auf eine oxidative Schädigung von Polyamiden gibt eine bei hellen Farben sichtbare Vergilbung. Im Trockenlufttrockner sollte die maximale Temperatur (80°C) nicht überschritten werden. Im Vakuumofen, bei geringem Sauerstoffpartialdruck, ist eine höhere Temperatur (100°C) möglich.

Bei längeren Verweilzeiten im Maschinentrichter (über 1 Stunde) ist ein Trichtertrockner (80°C) sinnvoll.

## MASCHINENANFORDERUNGEN

Grilamid 1SBVX-30H LDS schwarz lässt sich auf allen für Polyamid geeigneten Spritzgiessmaschinen verarbeiten.

### Schnecke

Verschleissgeschützte Universalschnecken mit Rückstromsperre sind zu empfehlen (3 Zonen).

#### Schnecke

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Länge                  | 18 D - 22 D |
| Kompressionsverhältnis | 2 - 2.5     |

### Schussvolumen

Der Dosierweg muss in jedem Fall (ohne Dekompressionsweg) länger sein als die Länge der Rückstromsperre.

#### Auswahl der Spritzeinheit

Schussvolumen = 0.5 - 0.8 x  
max. Dosiervolumen der Spritzeinheit

### Heizung

Mindestens drei separat regelbare Heizzonen sollten Zylindertemperaturen von bis zu 350°C erzeugen können. Eine separate Düsenheizung ist notwendig. Der Zylinderflansch muss temperierbar sein (Stockkühlung).

## Düse

Offene Düsen sind einfach aufgebaut, strömungsgünstig und sehr langlebig. Es besteht jedoch die Gefahr, dass beim nötigen Schneckenrückzug nach dem Dosieren (Dekompression) Luft mit eingezogen wird. Aus diesem Grunde werden häufig Nadelverschlussdüsen eingesetzt.

## Zuhaltekraft

Die Maschinenzuhaltekraft kann nach folgender Faustformel abgeschätzt werden:

### Zuhaltekraft

$$7.5 \text{ kN}^{1)} \times \text{projizierte Fläche (cm}^2\text{)}$$

<sup>1)</sup> Forminnendruck 750 bar

## WERKZEUGBAU

Für die Auslegung der Werkzeuge gelten die für glasfaserverstärkte Thermoplaste üblichen Richtlinien.

Für die formbildenden Bereiche genügen übliche verschleissfeste Werkzeugstähle (durchhärtende Stähle, Einsatzstähle etc.), welche auf ca. 56 HRC gehärtet werden sollten. Zusätzlichen Verschleisschutz empfehlen wir in Bereichen mit hoher Strömungsgeschwindigkeit (z.B. Punktanschnitt, Heisskanaldüsen).

## Entformung / Entformungsschrägen

Die Ausformschräge beträgt bei Spritzgiesswerkzeugen für Polyamid im Allgemeinen 0.5 - 3°. Für geätzte Oberflächenstrukturen (Kavität) gilt die Faustformel: Pro 1° Wandkonizität max. 0.025 mm Ätztiefe.

## Anguss / Anschnitt

Ein zentraler Stangenanguss im Bereich der grössten Wanddicke ist der sicherste Weg zu guter Formfüllung und zur Vermeidung von Einfallstellen. Punktanschnitt (direkt) oder Tunnelanguss sind aber wirtschaftlicher und auch bei technischen Teilen üblich.

Um ein zu frühes Einfrieren zu vermeiden und um die Formfüllung nicht zu erschweren, gilt:

### Anschnittdurchmesser

0.8 x grösste Wanddicke des Spritzgiess-  
teils

### Angussdurchmesser

1.4 x grösste Wanddicke des Spritzgiess-  
teils (jedoch mindestens 4 mm)

## Entlüftung

Für Grilamid 1SBVX-30H LDS schwarz soll besonders im Bereich der Bindenähte entlüftet werden. Zusätzlich freigeschliffene Ausstosser und Entlüftungsschlitze in der Trennebene sind vorzusehen (0.02 mm).

## VERARBEITUNG

### Formfüllung, Nachdruck und Dosieren

Beste Teileoberfläche und hohe Bindenahtfestigkeit werden mit hoher Einspritzgeschwindigkeit und genügend lang wirksamen Nachdruck erreicht. Die Einspritzgeschwindigkeit sollte gegen Ende des Füllvorgangs abgestuft sein, um Materialverbrennungen zu vermeiden. Für das Dosieren bei niedriger Drehzahl und geringem Staudruck sollte die Kühlzeit voll ausgenutzt werden.

### Grundeinstellungen

Als Grundeinstellung für die Verarbeitung von Grilamid 1SBVX-30H LDS schwarz hat sich folgendes Profil bewährt.

#### Temperaturen

|          |             |
|----------|-------------|
| Flansch  | 40 - 60 °C  |
| Zone 1   | 260 °C      |
| Zone 2   | 265 °C      |
| Zone 3   | 270 °C      |
| Düse     | 265 °C      |
| Werkzeug | 60-80 °C    |
| Masse    | 260 -280 °C |

#### Druck / Geschwindigkeiten

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Einspritzgeschwindigkeit | mittel -hoch  |
| Nachdruck (spez.)        | 300 - 600 bar |
| Staudruck (spez.)        | 50 - 100 bar  |
| Schneckenumfangsgeschw.  | 0.1 - 0.3 m/s |

## KUNDENDIENSTLEISTUNGEN

EMS-GRIVORY ist ein Spezialist in der Polyamid-synthese und Polyamidverarbeitung. Unsere Dienstleistungen umfassen nicht nur die Herstellung und Lieferung von technischen Thermoplasten, wir bieten vielmehr auch eine vollständige technische Unterstützung an:

- Rheologische Formteilauslegung / FEM
- Prototypenwerkzeuge
- Materialauswahl
- Verarbeitungsunterstützung
- Formteil- und Werkzeugdesign

Wir beraten Sie gerne. Nehmen Sie einfach Kontakt mit unseren Verkaufsbüros auf.

Die Angaben in dieser Veröffentlichung entsprechen dem heutigen Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Sie sind als unverbindliche Richtwerte zu verstehen und stellen insbesondere keine Materialspezifikation dar. Eine Garantie in Bezug auf Eigenschaften, Anwendung, Eignung, Design und Verarbeitung kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben befreien den Abnehmer nicht von eigenen Untersuchungen zur Eignung, zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie etwaiger Schutzrechte. Wir behalten uns vor, die Angaben in dieser Veröffentlichung jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. Die Angaben bedeuten keine vertragliche Verpflichtung unsererseits und jegliche Haftung wird ausdrücklich ausgeschlossen. Für weitergehende Fragen über unsere Produkte stehen Ihnen unsere Experten gerne zur Verfügung

Erstellt / aktualisiert: STA / 06.2015

Diese Version ersetzt die vorherigen produktspezifischen Merkblätter

[www.emsgrivory.com](http://www.emsgrivory.com)